

---

## Guía de Proyectos de Aula V Semestre

### 1. Presentación

La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, coherente con su modelo pedagógico, ha consolidado la estrategia proyecto de aula como el escenario para la formación de sus estudiantes, a través de esta se fomenta la adquisición y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas mediante un ejercicio de investigación formativa que orienta la planeación, ejecución y evaluación de un proyecto que da respuestas a los problemas planteados desde cada programa.

El proyecto de aula, como estrategia pedagógica, permite resignificar la enseñanza, es decir, superar la transmisión de información en el que se inscriben las prácticas pedagógicas tradicionales para pasar a un acto de construcción de saberes, donde prime la enseñanza problémica; desde esta concepción el docente “no dicta la clase”, sino que, a partir de preguntas, promueve la solución de problemas, estimula el pensamiento científico, el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y, sobre todo, el desarrollo de competencias que promocionan el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. El estudiante no memoriza contenidos, todo lo contrario, resuelve problemas desde su campo profesional y nivel de formación dando lugar a un aprendizaje significativo y contextualizado.

A partir de las ideas previamente planteadas, la guía que se presenta a continuación establece un marco teórico y metodológico para orientar al estudiante en la ejecución de la estrategia pedagógica en el Tecnológico Comfenalco. Esta guía tiene como único objetivo establecer una ruta común que permita a los estudiantes desarrollar su proyecto de aula.

### 2. Núcleo Problémico y Asignaturas Participantes del Proyecto de Aula

#### 2.1 ¿Qué es el núcleo problémico?

El núcleo problémico se concibe como “el nodo de la problematización del saber”. Con base en las competencias a desarrollar en cada semestre, se formula como una pregunta genérica cuyas posibles soluciones permitirán articular las competencias propuestas por las asignaturas involucradas en el proyecto. A partir de este interrogante, el colectivo docente plantea el PA, a fin de articular el currículo, la investigación y la proyección social del programa de Tecnología en Desarrollo de Software (TDS).

#### 2.2 Núcleo problémico y asignaturas participantes en V semestre

El punto de partida del PA es el núcleo problémico formulado como una pregunta que sintetiza la problemática general a estudiar en cada periodo académico. Dicho interrogante guarda relación con las competencias que se pretende desarrollar en cada una de las asignaturas del semestre, en especial desde la asignatura considerada como

eje en torno al cual se articulan las demás; Desarrollo de Software II, Ingeniería de Software, Innovación y emprendimiento, Seminario investigativo, Inglés. (ver tabla 1).

| Semestre | Núcleo Problemático                                                                                                                                                                          | Asignaturas                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V        | ¿Cómo escalar una aplicación web, aplicando patrones de diseño y marcos de trabajo (vistas y persistencia), que permita la visualización de datos masivos, estructurados y no estructurados? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de Software II</li> <li>• Base de Datos II</li> <li>• Visualización de datos I</li> <li>• Redes de Computadoras</li> </ul> |

Tabla 1. Núcleo Problemático

Cada una de las asignaturas del colectivo debe generar un producto de acuerdo a las competencias adquiridas a partir de los saberes aprendidos.

| Asignatura                | Competencia                                                                                                                                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de Software II | Desarrollar software teniendo en cuenta el diseño, estándares de calidad, patrones, arquitecturas y herramientas reconocidas en la industria que permitan su despliegue de acuerdo con especificaciones técnicas y funcionales. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ficha técnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anexo 1. Historias de usuarios.</li> <li>- Avance aplicativo web (Frontend con un framework a tu gusto – Backend con Java Spring Boot).</li> </ul> </li> <li>• <b>Aplicativo funcional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software Web (Frontend - Backend).</li> <li>- Despliegue del software en la nube.</li> </ul> </li> </ul> |
| Base de Datos II          | Desarrollar bases de datos no relacionales, garantizando la integridad de los mismos para un correcto despliegue dentro del sistema                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ficha técnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagramas de base de datos.</li> <li>- Base de datos funcional con los métodos de MongoDB, esta Base de datos NoSQL debe estar poblada con datos de la temática del proyecto, implementada y conectada con el software web desarrollado en ProAula.</li> </ul> </li> </ul>                                                                    |
| Visualización de datos I  | Analizar grandes volúmenes de datos utilizando herramientas de visualización para apoyar la comprensión de fenómenos y la toma de decisiones.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ficha técnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Historias basadas en datos.</li> <li>- Dataset con datos transformados.</li> <li>- Dashboard integrado al aplicativo web y generado con los datos de la base de datos del proyecto.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                    |

|                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redes de Computadoras |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ficha técnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topología de Red WAN en Packet Tracer para la Interconexión de Redes LAN y Configuración de la Solución Web del Proyecto de Aula.</li> </ul> </li> </ul> |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 2. Esquema de participación de asignaturas en el proyecto de aula y entregables

### 3. Estrategia Metodológica General

En términos generales, la metodología de trabajo es similar a la del aprendizaje por proyectos. Esta emplea un método orientado por objetivos para la planificación y gestión del aprendizaje en el aula de clase u otros escenarios. También se presenta como alternativa pertinente para la solución de problemas, la construcción de conocimientos y el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Asimismo, les ayuda a desarrollar el pensamiento sistémico complejo.

Como se indicó antes, la estrategia de los PA se activa con la presentación del núcleo problémico establecido para cada semestre. En relación con dicho núcleo, los estudiantes identifican un escenario de investigación para lograr los objetivos formativos. El propósito es que el estudiante describa el contexto e identifica una problemática y unos requerimientos cuya solución requiera el desarrollo de sus competencias. Estas últimas representan una síntesis de los saberes, habilidades, destrezas y actitudes desarrollados por ellos en las asignaturas eje y complementarias de cada semestre del plan de estudios de TDS.

Una vez avalado por el colectivo docente de V semestre, el PA es ejecutado desde dos dimensiones: una documental y otra práctica. La primera consiste en la presentación del informe técnico –formateado según las normas APA; la segunda, en proponer una solución informática a la problemática planteada. Ambos componentes se desarrollan durante tres fases, explicadas a continuación.

Cabe aclarar que, si por alguna circunstancia el estudiante no continúa con el proyecto de aula de su semestre anterior, debe realizar una propuesta nueva y su líder de colectivo es el encargado de avalarla.

#### 4. FASES DE ENTREGAS

Se resumen los productos entregables y los porcentajes de calificación por corte para cada fase del PA en III semestre (tabla 3):

| FASE | NOMBRE                                      | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE      |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I    | <i>Fase inicial</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe Metodológico con los siguientes apartados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Título.</li> <li>- Describir el problema.</li> <li>- Realizar la justificación.</li> <li>- Definir objetivo: general y específicos.</li> </ul> </li> <li>● Base de datos II:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagrama de base de datos.</li> </ul> </li> <li>● Desarrollo de Software II:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance del aplicativo web (Frontend con cualquier framework – Backend con Java Spring Boot).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25%<br>I Corte  |
| II   | <i>Avance, entrega final y sustentación</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Informe metodológico con las correcciones y diligenciar los siguientes apartados:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar Antecedentes y Metodología.</li> <li>- Resumen.</li> <li>- Resultados parciales.</li> <li>- Conclusiones.</li> </ul> </li> <li>● Base de datos II:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Métodos CRUD de acuerdo a las necesidades del proyecto, Base de datos funcional con los métodos de mongoDB, esta Base de datos NoSQL debe estar poblada con datos de la temática del proyecto, implementada y conectada con el software web desarrollado en ProAula.</li> </ul> </li> <li>● Visualización de datos I:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Historias basadas en datos.</li> <li>- Dataset con datos transformados.</li> <li>- Dashboard integrado al aplicativo web y generado con los datos de la base de datos del proyecto.</li> </ul> </li> </ul> | 25%<br>II Corte |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Redes de computadoras: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topología de Red WAN en Packet Tracer para la Interconexión de Redes LAN y Configuración de la Solución Web del Proyecto de Aula.</li> </ul> </li> <li>● Desarrollo de Software II: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicativo Web desplegado en la nube</li> </ul> </li> </ul> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Tabla 3. Fases, productos y porcentajes por corte del PA – V semestre (TDS)

**Nota:** todos los productos escritos entregables deben ser formateados en fuente *Times New Roman*, tamaño 12, interlineado doble, de acuerdo con las normas *APA* de redacción y presentación de textos escritos.

## 5. Políticas

Las políticas que se establecen en este documento son requisitos indispensables para el proceso de presentación, seguimiento y evaluación de los proyectos de aula:

- Los colectivos de estudiantes estarán formados por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de cinco (5) integrantes, los cuales deben estar cursando la asignatura de Algoritmo y Programación en la misma sección (curso y jornada).
- Los colectivos de estudiantes deben registrar un mínimo de dos (2) asistencias a tutorías colectivas y 4 individuales, previas a la entrega de los productos solicitados en las fases I y II. Para la entrega y sustentación final del proyecto, deben haber asistido como mínimo a seis (6) tutorías (entre colectivas e individuales) durante el semestre. Los estudiantes que no registren ninguna tutoría durante todo el semestre no podrán sustentar y, por lo tanto, no obtendrán calificación por este concepto.
- Al final, el líder del colectivo deberá presentar un informe detallado del trabajo realizado por los estudiantes ante el coordinador de proyectos de aula acorde a los formatos establecidos.
- En caso de solicitud de cambio de proyecto por parte de los estudiantes, la fecha límite la puede consultar en el cronograma de proyectos de aula del periodo académico que será antes del plazo límite de entrega del avance, lo cual no afectará el cumplimiento de los compromisos en las fechas establecidas.
- Salvo razones imprevistas de fuerza mayor, los horarios y fechas establecidos para inscripción, presentación del avance, entrega final y sustentación se consideran inmodificables.

## **6. Criterios Generales de Evaluación del PA**

- El proceso de seguimiento de los PA incluye, por un lado, la presentación general del proyecto, la revisión de avances y la evaluación a cargo del docente de la asignatura de Algoritmo y Programación; y, por otro lado, la entrega del informe final y la sustentación por parte de los estudiantes.
- Las calificaciones del proyecto se reportarán en cada seguimiento teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: para el primer seguimiento 25% y 25% para el último seguimiento. Lo anterior aplica para las asignaturas que participan en la concepción, desarrollo o seguimiento del PA.

## **7. Herramienta de seguimiento de los Proyectos de Aula**

La herramienta de gestión y seguimiento de los proyectos de aula es un curso virtual creado en la plataforma virtual de la Institución (Ferrum).